



Pauta – Macroeconomía (580323)

Listado 1 (2026)

Profesor: Cristian Mardones, Ph.D. **Ayudantes:** Ignacio Garrido U. y Alex Fierro R.

Ejercicio 1. Señale las diferencias entre el VBP, el PIB, el PIN y el Ingreso Disponible (Y_d).

Solución:

- **VBP** (Valor Bruto de Producción): valor total de *todos* los bienes y servicios producidos en la economía, **incluyendo** los insumos intermedios utilizados en cada etapa productiva. Es la suma del valor de producción de todos los sectores, sin descontar nada.
- **PIB** (Producto Interno Bruto): valor de los bienes y servicios *finales* producidos dentro del territorio nacional en un período, evitando la doble contabilización de insumos. Equivale al VBP menos el consumo intermedio, o bien a la suma de los valores agregados de cada sector.
- **PIN** (Producto Interno Neto): el PIB descontando la **depreciación** (consumo de capital fijo) del período:

$$\text{PIN} = \text{PIB} - \text{Depreciación.}$$

Refleja la producción neta disponible una vez repuesto el capital desgastado en el proceso productivo.

- **Ingreso Disponible** (Y_d): el ingreso que efectivamente pueden usar los hogares para consumir o ahorrar. Se obtiene ajustando el ingreso agregado por impuestos netos de transferencias (y renta neta del exterior en economía abierta):

$$Y_d = Y + \text{TR} - T, \quad Y_d = C + S.$$

En general: $\text{VBP} \geq \text{PIB} \geq \text{PIN}$, mientras que Y_d es un concepto distinto, ligado a la *distribución* del ingreso hacia los hogares (no una simple resta adicional sobre el PIN).

Ejercicio 2. Diga por qué no se contabiliza dentro del PIB la compra y venta de *insumos*.

Solución:

Los insumos intermedios ya están incorporados en el precio de venta de los bienes *finales* que ayudan a producir (método del *valor agregado*). Si se sumara también el valor de los insumos comprados y vendidos entre empresas, su valor quedaría contado más de una vez: una como venta del insumo y otra como parte del precio del bien final que lo incorpora (**doble contabilización**). Por eso el PIB suma únicamente la producción de bienes y servicios *finales*, o equivalentemente, la suma de los valores agregados en cada etapa productiva.

Ejercicio 3 (P, Certamen 2022). Considere la producción de un cierto país en donde se muestran sus respectivos bienes y precios de ellos en la tabla adjunta. Los bienes de los sectores **A y B** son vendidos a los hogares, los bienes del sector **C** son adquiridos por el gobierno, los bienes del sector **D** son exportados, mientras que los bienes del sector **E y F** son utilizados para fabricar los bienes **A, B, C y D**.

	P_A	Q_A	P_B	Q_B	P_C	Q_C	P_D	Q_D	P_E	Q_E	P_F	Q_F
2020	\$500	100	\$10	2000	\$100	80	\$10	600	\$100	700	\$20	1000
2021	\$540	120	\$9	1800	\$120	90	\$15	500	\$80	900	\$30	1100

- Determine el PIB nominal y real para cada año.
- Calcule la tasa de crecimiento del PIB real usando los precios del año 2020 como base.
- Calcule el deflactor del PIB.
- Calcule el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para cada período considerando como canasta básica los bienes A y B.
- Con lo anterior, calcule la inflación por el método del deflactor y por el método del IPC.

Solución:

Nota: Los bienes E y F son *insumos* intermedios (se usan para fabricar A, B, C y D), por lo que **no** entran directamente al cálculo del PIB.

- (a) **PIB nominal y real.** El PIB nominal usa precios y cantidades del mismo año; el PIB real usa cantidades del año corriente valoradas a precios del año base (2020).

$$\text{PIB}_{2020}^N = 500(100) + 10(2000) + 100(80) + 10(600) = \boxed{84,000}$$

$$\text{PIB}_{2021}^N = 540(120) + 9(1800) + 120(90) + 15(500) = \boxed{99,300}$$

$$\text{PIB}_{2020}^R = \boxed{84,000} \quad (\text{año base, coincide con el nominal})$$

$$\text{PIB}_{2021}^R = 500(120) + 10(1800) + 100(90) + 10(500) = \boxed{92,000}$$

- (b) **Crecimiento del PIB real.**

$$g_{2021} = \frac{\text{PIB}_{2021}^R}{\text{PIB}_{2020}^R} - 1 = \frac{92,000}{84,000} - 1 = \boxed{9,5238\%}$$

- (c) **Deflactor del PIB.**

$$\text{Deflactor} = \frac{\text{PIB}^N}{\text{PIB}^R} \times 100$$

$$\text{Deflactor}_{2020} = \boxed{100,0000\%}, \quad \text{Deflactor}_{2021} = \frac{99,300}{92,000} \times 100 = \boxed{107,9348\%}$$

- (d) **IPC (canasta fija de 2020: 100 u. de A y 2000 u. de B).** El IPC valora la *misma* canasta (cantidades del año base) a los precios de cada año.

$$\text{Costo canasta a precios 2020} = 500(100) + 10(2000) = 70,000$$

$$\text{Costo canasta a precios 2021} = 540(100) + 9(2000) = 72,000$$

$$\text{IPC}_{2020} = \boxed{100,0000\%}, \quad \text{IPC}_{2021} = \frac{72,000}{70,000} \times 100 = \boxed{102,8571\%}$$

(e) **Inflación por deflactor vs. por IPC.**

$$\pi_{2021}^{\text{defl}} = \frac{107,9348}{100} - 1 = \boxed{7,9348\%}, \quad \pi_{2021}^{\text{IPC}} = \frac{102,8571}{100} - 1 = \boxed{2,8571\%}$$

Las dos medidas difieren porque el deflactor pondera con *todos* los bienes finales y sus cantidades *corrientes* (incluye C y D, y usa las cantidades de 2021), mientras que el IPC usa sólo la canasta de consumo de los hogares (A y B) fija en cantidades de 2020.

Ejercicio 4 (Certamen 2015). Explique si en una economía cerrada (sin exportaciones ni importaciones), en la cual las demandas por bienes y servicios finales son inelásticas al precio, el costo de vida medido por el IPC o por el deflactor del PIB deberían ser iguales.

Solución:

No necesariamente son iguales, incluso bajo esos supuestos. El **deflactor del PIB** pondera con las cantidades *corrientes* de **toda** la producción final de la economía (consumo, inversión y gasto de gobierno). El **IPC**, en cambio, usa una **canasta fija** que representa sólo el *consumo* de los hogares. Aunque las demandas sean inelásticas al precio (por lo que el supuesto de sustitución de canasta deja de ser relevante), las **ponderaciones** de ambos índices siguen siendo distintas: el deflactor incluye bienes que los hogares no consumen directamente (por ejemplo, inversión o gasto público), mientras que el IPC no. Ambos índices coincidirían sólo bajo supuestos adicionales muy fuertes: que la composición de la canasta de consumo de los hogares sea idéntica a la composición de toda la producción final, y que los precios de todos los bienes varíen en la misma proporción.

Ejercicio 5 (Certamen 2013). En el país de los jóvenes se consumen solo cuatro artículos (Ron, Coca-Cola, Educación y PlayStation). En el año 2010 una familia representativa consumía 3 unidades de ron, 3 unidades de Coca-Cola, 2 unidades de educación y 1 unidad de PlayStation. Los precios (en \$) durante los últimos años son:

	2010	2011	2012	2013
Ron	400	350	450	500
Cocacola	1000	1100	1100	1150
Educación	600	800	1000	1020
PlayStation	800	1200	1200	1300

Calcule el IPC de cada año (base 2010 = 100). Luego calcule la **inflación** en 2011, 2012 y 2013.

Solución:

La canasta fija es: 3 Ron, 3 Cocacola, 2 Educación, 1 PlayStation. Se valora a los precios de cada

año:

$$C_{2010} = 3(400) + 3(1000) + 2(600) + 1(800) = \boxed{6,200}$$

$$C_{2011} = 3(350) + 3(1100) + 2(800) + 1(1200) = \boxed{7,150}$$

$$C_{2012} = 3(450) + 3(1100) + 2(1000) + 1(1200) = \boxed{7,850}$$

$$C_{2013} = 3(500) + 3(1150) + 2(1020) + 1(1300) = \boxed{8,290}$$

Índice de precios (base 2010 = 100), $IPC_t = C_t/C_{2010} \times 100$:

$$IPC_{2010} = \boxed{100,0000\%}, \quad IPC_{2011} = \boxed{115,3226\%},$$

$$IPC_{2012} = \boxed{126,6129\%}, \quad IPC_{2013} = \boxed{133,7097\%}$$

Inflación año a año, $\pi_t = IPC_t/IPC_{t-1} - 1$:

$$\pi_{2011} = \frac{115,3226}{100} - 1 = \boxed{15,3226\%}$$

$$\pi_{2012} = \frac{126,6129}{115,3226} - 1 = \boxed{9,7902\%}$$

$$\pi_{2013} = \frac{133,7097}{126,6129} - 1 = \boxed{5,6051\%}$$

Ejercicio 6. Suponga una economía donde solo se producen *lápices* y *cuadernos*.

Año	Lápices		Cuadernos	
	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad
2017	100	100	200	50
2018	200	150	300	100
2019	300	200	400	150

- Calcule el PIB nominal 2017–2019.
- Calcule el PIB real (base 2017).
- Calcule el deflactor del PIB.
- Calcule el IPC (base 2017) con canasta {lápices, cuadernos}.
- Calcule la inflación (2017–2019) por deflactor e IPC.

Solución:

(a) **PIB nominal.**

$$\text{PIB}_{2017}^N = 100(100) + 200(50) = \boxed{20,000}$$

$$\text{PIB}_{2018}^N = 200(150) + 300(100) = \boxed{60,000}$$

$$\text{PIB}_{2019}^N = 300(200) + 400(150) = \boxed{120,000}$$

(b) **PIB real (precios base 2017: \$100 lápiz, \$200 cuaderno).**

$$\text{PIB}_{2017}^R = \boxed{20,000}$$

$$\text{PIB}_{2018}^R = 100(150) + 200(100) = \boxed{35,000}$$

$$\text{PIB}_{2019}^R = 100(200) + 200(150) = \boxed{50,000}$$

(c) **Deflactor del PIB.**

$$\text{Deflactor}_{2017} = \boxed{100,0000 \%}$$

$$\text{Deflactor}_{2018} = \frac{60,000}{35,000} \times 100 = \boxed{171,4286 \%}$$

$$\text{Deflactor}_{2019} = \frac{120,000}{50,000} \times 100 = \boxed{240,0000 \%}$$

(d) **IPC (canasta 2017: 100 lápices, 50 cuadernos).**

$$\text{Costo canasta a precios 2017} = 100(100) + 50(200) = 20,000$$

$$\text{Costo canasta a precios 2018} = 100(200) + 50(300) = 35,000$$

$$\text{Costo canasta a precios 2019} = 100(300) + 50(400) = 50,000$$

$$\text{IPC}_{2017} = \boxed{100,0000 \%}, \quad \text{IPC}_{2018} = \boxed{175,0000 \%}, \quad \text{IPC}_{2019} = \boxed{250,0000 \%}$$

(En este caso particular la canasta base coincide con toda la producción de 2017, por lo que el costo de la canasta a precios de 2017 iguala al PIB nominal de ese año.)

(e) Inflación año a año.

$$\pi_{2018}^{\text{defl}} = \frac{171,4286}{100} - 1 = \boxed{71,4286\%}, \quad \pi_{2019}^{\text{defl}} = \frac{240,0000}{171,4286} - 1 = \boxed{40,0000\%}$$

$$\pi_{2018}^{\text{IPC}} = \frac{175,0000}{100} - 1 = \boxed{75,0000\%}, \quad \pi_{2019}^{\text{IPC}} = \frac{250,0000}{175,0000} - 1 = \boxed{42,8571\%}$$

Las dos medidas difieren porque los cuadernos (que pesan más en el deflactor corriente a medida que su cantidad relativa cambia) y los lápices no crecen en precio ni cantidad de forma proporcional; el IPC fija las cantidades de 2017, mientras el deflactor usa las cantidades corrientes de cada año.

Ejercicio 7 (P, Certamen 1 2023). Considere un país (isla tropical) que produce solamente tres bienes: alimentos, vestuario y energía.

Bien	Precio	Cantidad
Alimentos	\$25	100
Vestuario	\$40	50
Energía	\$10	150

La mitad de la producción de alimentos se consume internamente y la otra mitad se exporta a un precio internacional de US\$ 1,25. Todo el vestuario se consume internamente. Un tercio de la producción de energía que proviene de fuentes renovables se vende como insumo a las firmas de alimentos, otro tercio se vende como insumo a las firmas de vestuario y el resto lo consumen los hogares. Este país importa 10 unidades de vestuario de marcas internacionales a un precio de US\$ 1,5. El tipo de cambio en el país es \$20 CLP por dólar (US\$).

Calcule:

- (a) Valor bruto de la producción, PIB del país, valor del consumo y valor de las exportaciones netas en moneda nacional.

Solución:

Paso previo: el precio de exportación en pesos es $1,25 \times 20 = \$25$ por unidad, idéntico al precio doméstico de alimentos; el precio de importación en pesos es $1,5 \times 20 = \$30$ por unidad de vestuario importado.

Valor Bruto de Producción (VBP), valorando toda la producción doméstica a precio de mercado:

$$\text{VBP} = 25(100) + 40(50) + 10(150) = 2,500 + 2,000 + 1,500 = \boxed{6,000}$$

Insumos (energía usada por las firmas): un tercio de la energía (50 u.) va a alimentos y otro tercio (50 u.) a vestuario:

$$\text{Insumos} = 10(50) + 10(50) = \boxed{1,000}$$

PIB (valor agregado = VBP – insumos):

$$\text{PIB} = 6,000 - 1,000 = \boxed{5,000}$$

Chequeo por sector: energía = $10(150) = 1,500$ (no usa insumos); alimentos = $2,500 - 500 = 2,000$; vestuario = $2,000 - 500 = 1,500$. Suma = $1,500 + 2,000 + 1,500 = 5,000$ ✓

Exportaciones: 50 u. de alimentos a precio internacional:

$$X = 50 \times 1,25 \times 20 = \boxed{1,250}$$

Importaciones: 10 u. de vestuario a precio internacional:

$$M = 10 \times 1,5 \times 20 = \boxed{300}$$

Exportaciones netas:

$$NX = X - M = 1,250 - 300 = \boxed{950}$$

Consumo (C): alimentos consumidos internamente + vestuario doméstico + vestuario importado + energía consumida por hogares:

$$C = 25(50) + 40(50) + 300 + 10(50) = 1,250 + 2,000 + 300 + 500 = \boxed{4,050}$$

Chequeo de consistencia: $C + NX = 4,050 + 950 = 5,000 = \text{PIB}$ (no hay gasto de gobierno ni inversión en este ejercicio) ✓

Ejercicio 8 (P). Condorito necesita financiar la fiesta de cumpleaños de Coné y le pide un préstamo a Pepe Cortisona a un año plazo. Ambos negocian la tasa mirando la inflación *esperada* para el año, pero la inflación efectiva termina siendo distinta. Pepe Cortisona presta a una tasa de interés nominal $i = 9\%$ anual. Al momento de firmar el contrato, ambos esperan una inflación $\pi^e = 4\%$ para el año. Al final del año, la inflación efectiva resultó ser $\pi = 7\%$.

- Calcule la tasa de interés real *esperada* al momento de firmar el contrato, usando la ecuación de Fisher exacta y también la aproximación $r \approx i - \pi^e$.
- Calcule la tasa de interés real efectiva, una vez conocida la inflación efectiva de 7% , con ambas fórmulas.
- La inflación efectiva resultó mayor que la esperada. ¿Quién gana y quién pierde con esta sorpresa inflacionaria: Condorito (deudor) o Pepe Cortisona (acreedor)? Explique en términos de poder adquisitivo.
- Suponga ahora que la economía de Chile enfrenta un episodio de *deflación* inesperada ($\pi < 0$, menor a lo que esperaban ambas partes). ¿Cambia su respuesta de la parte (c)? ¿Quién preferiría, en general, tener deudas a tasa fija cuando se anticipa que la inflación sorprenderá al alza: un deudor o un acreedor?

Solución:

(a) **Tasa real esperada.** Ecuación de Fisher exacta: $1 + r = \frac{1 + i}{1 + \pi^e}$.

$$r_{\text{exacta}}^e = \frac{1,09}{1,04} - 1 = \boxed{4,8077\%}, \quad r_{\text{aprox}}^e = i - \pi^e = 9\% - 4\% = \boxed{5,0000\%}$$

(b) **Tasa real efectiva.**

$$r_{\text{exacta}} = \frac{1,09}{1,07} - 1 = \boxed{1,8692\%}, \quad r_{\text{aprox}} = i - \pi = 9\% - 7\% = \boxed{2,0000\%}$$

(c) Como la inflación efectiva (7%) resultó mayor que la esperada (4%), la tasa de interés real *efectiva* terminó siendo menor que la esperada al firmar el contrato. Esto significa que el dinero con que Condorito paga de vuelta el préstamo vale menos en términos reales de lo que ambos anticipaban.

- **Condorito (deudor) gana:** paga de vuelta un monto que, en términos de poder adquisitivo, vale menos de lo esperado.
- **Pepe Cortisona (acreedor) pierde:** recibe de vuelta un monto cuyo poder adquisitivo es menor al que esperaba cuando prestó el dinero.

En general, la inflación *no anticipada* redistribuye riqueza desde los acreedores hacia los deudores.

(d) Sí cambia. Si la inflación efectiva resulta *menor* a la esperada (deflación inesperada), la tasa real efectiva termina siendo *mayor* a la esperada: ahora es **Condorito (deudor) quien pierde**, pues debe devolver un monto cuyo poder adquisitivo es mayor al que anticipaba, y **Pepe Cortisona (acreedor) quien gana**. Es el efecto exactamente opuesto al de la parte (c).

En general, cuando se anticipa que la inflación *sorprenderá al alza*, es el **deudor** quien preferiría tener deudas a tasa fija (se beneficiaría de pagar en pesos que valdrán menos en términos reales), mientras que el acreedor preferiría, en ese escenario, instrumentos indexados a la inflación (tasa variable/reajustable) para protegerse.

Ejercicio 9. Fondo de Bikini es una pequeña economía cerrada que produce solo dos bienes: hamburguesas Cangreburger (del local de Don Cangrejo) y burbujas de jabón (producidas por Bob Esponja y Patricio de forma artesanal). El Banco Central de Fondo de Bikini les pide estimar el desempeño de la economía entre 2024 y 2026.

Bien	2024 (año base)		2025		2026	
	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad
Cangreburger (unid.)	\$2.200	10.000	\$2.000	11.000	\$2.500	11.500
Burbujas de jabón (unid.)	\$500	19.000	\$550	20.000	\$600	21.000

- Calcule el PIB nominal de Fondo de Bikini para 2024, 2025 y 2026.
- Calcule el PIB real de cada año usando 2024 como año base.
- Calcule el deflactor del PIB de 2025 y 2026, y la tasa de inflación implícita en el deflactor entre esos años.
- Calcule la tasa de crecimiento del PIB real entre 2024–2025 y 2025–2026.
- ¿Qué explica la brecha creciente entre el PIB nominal y el PIB real de Fondo de Bikini? ¿Qué mide realmente cada uno?
- Plankton abre finalmente el Balde de Sebo y logra vender 3.000 hamburguesas Chum a \$1.800 cada una en 2026, sin afectar las ventas de Don Cangrejo. ¿Cómo cambia el PIB nominal de 2026? ¿Y el PIB real? Justifique sin recalcular todo el ejercicio.

Solución:

(a) PIB nominal.

$$\text{PIB}_{2024}^N = 2,200(10,000) + 500(19,000) = \boxed{31,500,000}$$

$$\text{PIB}_{2025}^N = 2,000(11,000) + 550(20,000) = \boxed{33,000,000}$$

$$\text{PIB}_{2026}^N = 2,500(11,500) + 600(21,000) = \boxed{41,350,000}$$

(b) PIB real (precios base 2024).

$$\text{PIB}_{2024}^R = \boxed{31,500,000}$$

$$\text{PIB}_{2025}^R = 2,200(11,000) + 500(20,000) = \boxed{34,200,000}$$

$$\text{PIB}_{2026}^R = 2,200(11,500) + 500(21,000) = \boxed{35,800,000}$$

(c) Deflactor e inflación implícita.

$$\text{Deflactor}_{2025} = \frac{33,000,000}{34,200,000} \times 100 = \boxed{96,4912 \%}$$

$$\text{Deflactor}_{2026} = \frac{41,350,000}{35,800,000} \times 100 = \boxed{115,5028 \%}$$

$$\pi_{2025-2026}^{\text{defl}} = \frac{115,5028}{96,4912} - 1 = \boxed{19,7029 \%}$$

(d) Crecimiento del PIB real.

$$g_{2024-2025} = \frac{34,200,000}{31,500,000} - 1 = \boxed{8,5714 \%}$$

$$g_{2025-2026} = \frac{35,800,000}{34,200,000} - 1 = \boxed{4,6784 \%}$$

- (e) La brecha creciente entre el PIB nominal y el PIB real refleja principalmente el efecto de los **aumentos de precios** (inflación) acumulados desde el año base. El **PIB nominal** captura tanto el cambio en cantidades producidas como el cambio en precios; el **PIB real** aísla exclusivamente el cambio en el *volumen físico* de producción, valorando todo a los precios fijos de 2024. Como los precios de ambos bienes suben de manera sostenida (sobre todo el de Cangreburger en 2026), el PIB nominal crece más rápido que el PIB real, ampliando la brecha.

- (f) El PIB nominal de 2026 aumenta exactamente en el valor de las nuevas ventas, valoradas a precios corrientes:

$$\Delta \text{PIB}^N = 3,000 \times 1,800 = 5,400,000 \Rightarrow \text{PIB}_{2026}^N = 41,350,000 + 5,400,000 = \boxed{46,750,000}$$

El **PIB real** (calculado con la metodología de base fija 2024), en cambio, **no se puede recalcular sumando directamente** este monto: la hamburguesa Chum es un bien *nuevo* que no existía en el año base 2024, por lo que no tiene un precio de 2024 con el cual valorarla. Este es el clásico “problema de los bienes nuevos” en la construcción de índices de cantidad con base fija: mientras no se actualice la canasta/año base (o se use un método de encadenamiento), el PIB real reportado con la metodología original no captura este nuevo producto, subestimando el crecimiento real efectivo de la economía.

Ejercicio 10 (P). En el noticiario de 31 Minutos, Tulio Triviño quiere preparar un reportaje sobre el costo de la vida. Para eso arma una canasta fija representativa de un hogar y compara su costo entre 2025 (año base) y 2026.

Bien	Cantidad fija	Precio 2025	Precio 2026
Pan (kg/mes)	20	\$1.200	\$1.350
Bencina (litros/mes)	15	\$950	\$1.050
Entrada al cine (unid./mes)	2	\$5.000	\$5.500

- Calcule el costo de la canasta en 2025 y en 2026.
- Calcule el IPC de 2026 con base 2025 = 100.
- Calcule la tasa de inflación entre 2025 y 2026.
- Represente en un gráfico de barras el peso relativo (participación en el gasto total) de cada uno de los tres bienes en la canasta de 2025.
- El IPC usa una canasta fija. Si el precio de la bencina sube mucho más que el del pan, ¿qué le pasará probablemente al consumo real de bencina de los hogares, y por qué el IPC tiende entonces a sobreestimar el verdadero aumento del costo de vida? (este problema se conoce como sesgo de sustitución).
- Un sindicato negocia reajustes salariales indexados a la variación del IPC. Si su sueldo nominal sube exactamente en el mismo porcentaje que calculó en (c), ¿qué pasa con su sueldo real? ¿Cambiaría su respuesta si su patrón de consumo se parece poco a la canasta del INE?

Solución:

(a) Costo de la canasta.

$$\text{Costo}_{2025} = 20(1,200) + 15(950) + 2(5,000) = 24,000 + 14,250 + 10,000 = \boxed{48,250}$$

$$\text{Costo}_{2026} = 20(1,350) + 15(1,050) + 2(5,500) = 27,000 + 15,750 + 11,000 = \boxed{53,750}$$

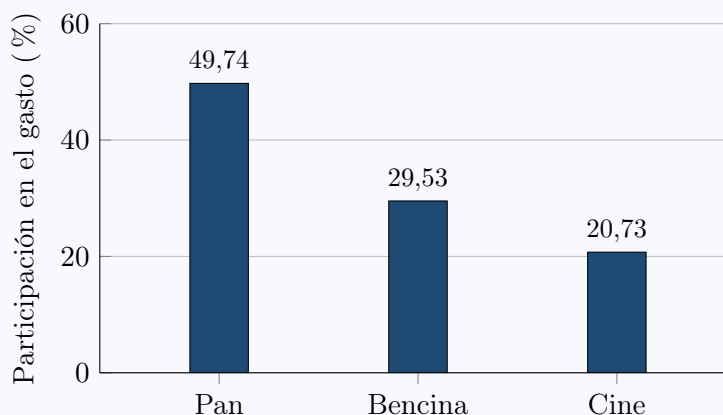
(b) IPC (base 2025=100).

$$\text{IPC}_{2026} = \frac{53,750}{48,250} \times 100 = \boxed{111,3990 \%}$$

(c) Inflación.

$$\pi_{2025-2026} = \frac{111,3990}{100} - 1 = \boxed{11,3990 \%}$$

(d) Participación de cada bien en la canasta 2025 (gasto del bien / gasto total): Pan: $24,000/48,250 = \boxed{49,74 \%}$; Bencina: $14,250/48,250 = \boxed{29,53 \%}$; Cine: $10,000/48,250 = \boxed{20,73 \%}$.



- (e) Si la bencina sube mucho más de precio que el pan, los hogares racionalmente **sustituyen** parte de su consumo de bencina por bienes relativamente más baratos (por ejemplo, usan menos el auto, comparten viajes, usan transporte público), **reduciendo su consumo real de bencina**. Sin embargo, el IPC mantiene **fija** la cantidad de bencina de la canasta base (15 litros/mes), como si el hogar siguiera comprando exactamente la misma cantidad pese al alza de precio relativo. Al no permitir esta sustitución, el IPC **sobreestima** el verdadero aumento del costo de vida, porque en la práctica el hogar logra amortiguar parte del alza cambiando su patrón de consumo. Este fenómeno se conoce como **sesgo de sustitución**.
- (f) Si el sueldo nominal sube exactamente 11,3990% (la misma tasa de inflación calculada en (c)), el **sueldo real permanece constante**, ya que la indexación al IPC está diseñada precisamente para mantener el poder adquisitivo frente a la variación *promedio* de precios medida por esa canasta.

No obstante, si el patrón de consumo del trabajador difiere mucho de la canasta oficial del INE (por ejemplo, si gasta una fracción mucho mayor de su ingreso en bencina que el hogar representativo), la inflación que *él* efectivamente enfrenta puede ser distinta de la inflación agregada medida por el IPC. En ese caso, aunque su sueldo nominal se reajuste exactamente según el IPC oficial, su poder adquisitivo real **sí podría cambiar** (aumentar o disminuir), porque la indexación protege el poder de compra *promedio*, no el de cada individuo en particular.